
LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

TUGAS 2



Nama :

Nama : Fadillah Akbar

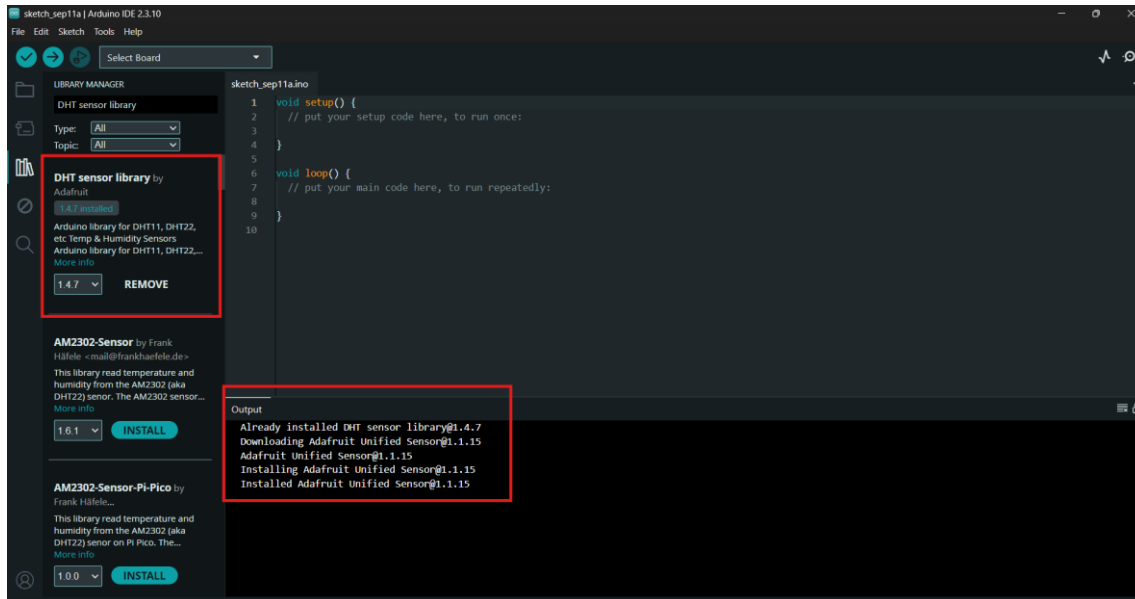
NPM : 25782039

Kelas : TRI 3B

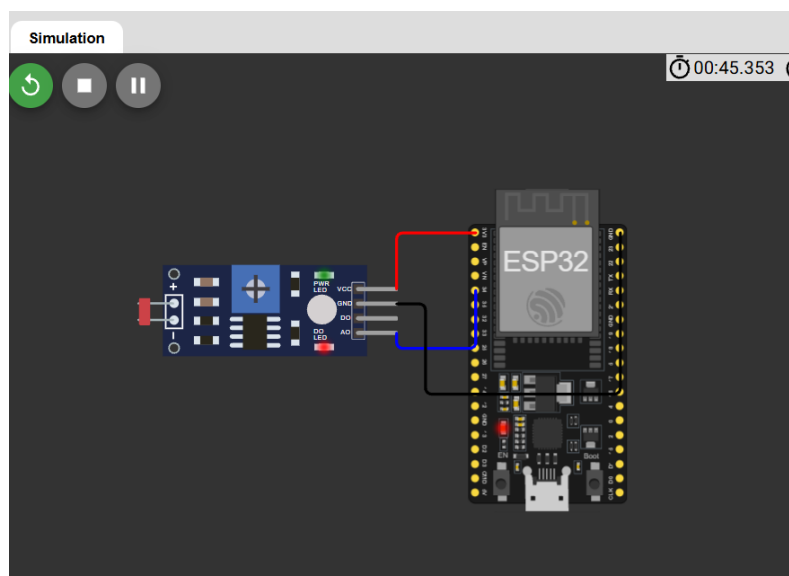
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
Andi Saptono, A.Md

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026

Instalasi Library DHT



2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Hasil Simulasi perangkat keras pada wokwi

```
1 {
2   "version": 1,
3   "author": "User",
4   "editor": "wokwi",
5   "parts": [
6     { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
7     { "type": "wokwi-photoresistor-sensor", "id": "ldr1", "top": 50, "left": -220, "attrs": {} }
8   ],
9   "connections": [
10    [ "ldr1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v0" ] ],
11    [ "ldr1:AO", "esp:34", "blue", [ "v10.1", "h52.61" ] ],
12    [ "ldr1:GND", "esp:GND.2", "black", [ "h19.2", "v60", "h129.56" ] ]
13  ],
14  "dependencies": {}
15 }
```

Kode untuk diagram.json nya di wokwi

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

Kode Sketch.ino dari github yang di berikan

Prinsip Kerja Rangkaian Praktikum ini menggunakan modul sensor LDR (*Light Dependent Resistor*) yang dihubungkan ke mikrokontroler ESP32 DevKit V4.

- Modul sensor LDR memanfaatkan sifat semikonduktor LDR, di mana nilai resistansinya akan turun drastis ketika terkena cahaya terang dan meningkat tinggi ketika kondisi gelap.

- Di dalam modul, LDR dirangkai sebagai pembagi tegangan (*voltage divider*) bersama resistor referensi, sehingga perubahan intensitas cahaya diubah menjadi perubahan tegangan analog pada pin AO (*Analog Output*).
- **Jalur koneksi rangkaian:**
 - Pin VCC modul terhubung ke 3V3 ESP32 sebagai sumber tegangan kerja.
 - Pin GND modul terhubung ke GND ESP32 sebagai referensi massa (*ground*).
 - Pin AO modul terhubung ke pin GPIO 34 ESP32 sebagai input konversi analog-ke-digital (*ADC*).
 -

2. Analisis Program (Firmware)

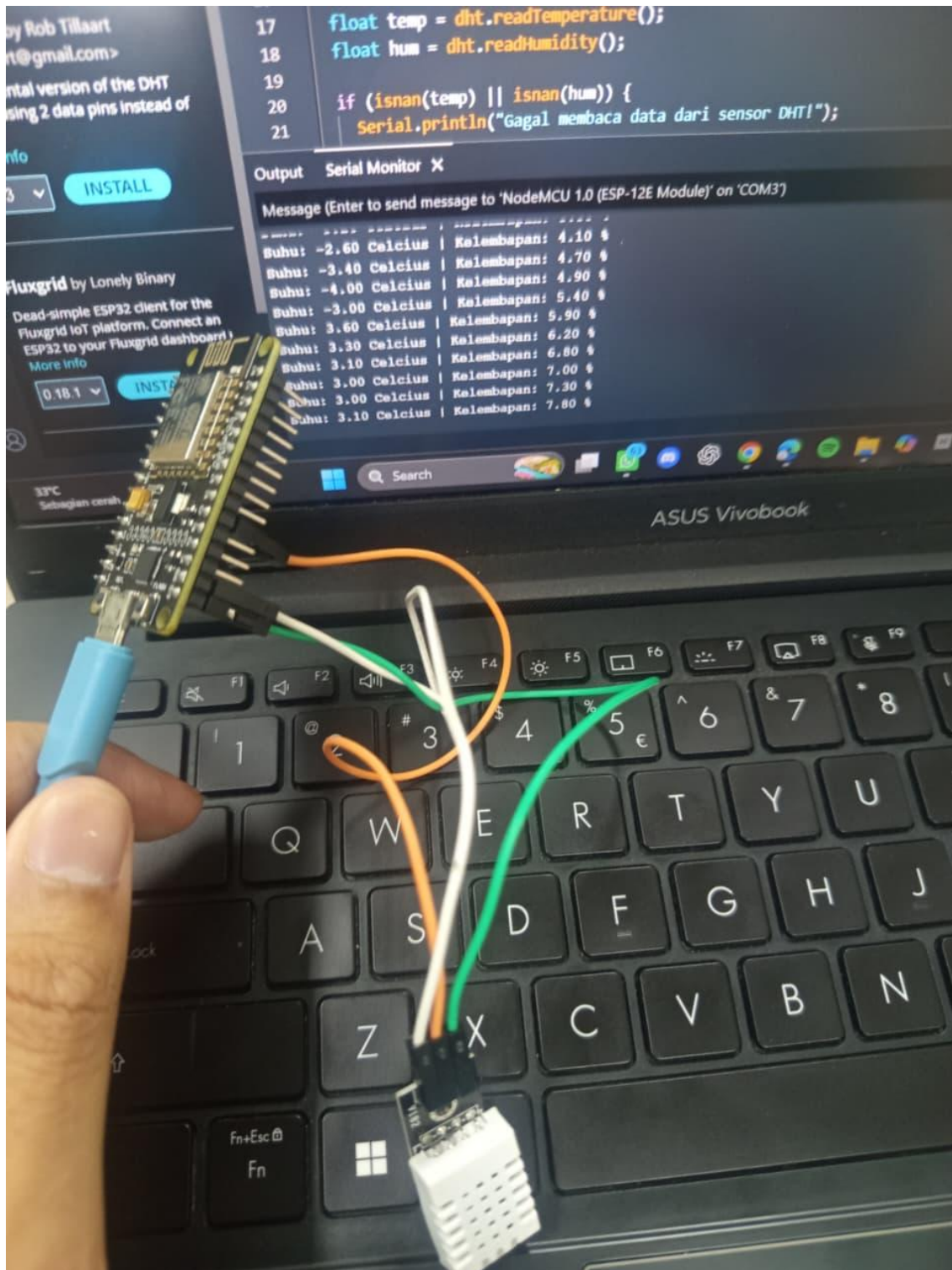
- **Deklarasi Pin (ldrPin = 34 / A0):** Menentukan pin ADC yang digunakan untuk membaca sinyal dari modul sensor. Pada *environment* ESP32 Arduino Core, deklarasi A0 otomatis terpetakan ke pin GPIO analog tertentu (pada board ESP32 disarankan menggunakan nomor pin fisik langsung, yaitu GPIO 34).
- **Inisialisasi (setup):** Baris `Serial.begin(115200);` membuka jalur komunikasi serial antara ESP32 dan komputer dengan *baud rate* 115200 bps untuk menampilkan data pembacaan ke Serial Monitor.
- **Perulangan Utama (loop):**
 - `analogRead(ldrPin);` Membaca tegangan analog dari pin AO modul sensor. ADC pada ESP32 memiliki resolusi bawaan 12-bit, sehingga rentang tegangan 0 – 3.3V dikonversi menjadi rentang nilai digital integer **0 hingga 4095**.
 - `Serial.print` dan `Serial.println`: Mengirimkan string label dan nilai pembacaan digital ADC ke Serial Monitor agar dapat dipantau pengguna.
 - `delay(1000);` Memberikan jeda waktu sampling selama 1 detik (1000 ms) sebelum iterasi pembacaan berikutnya dilakukan.

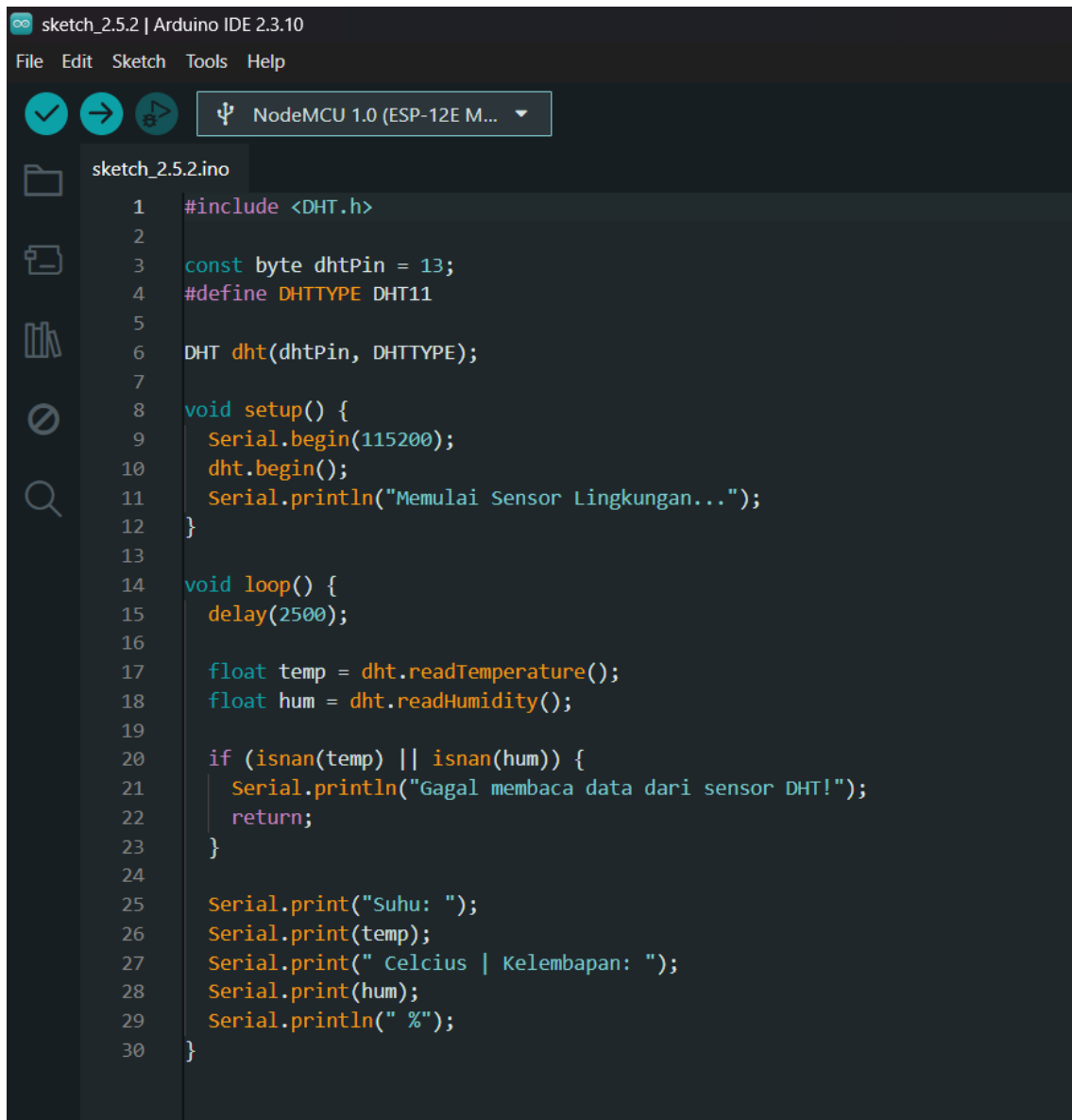
3. Hasil Simulasi dan Analisis Data

Berdasarkan simulasi Wokwi yang telah berjalan (status indikator waktu aktif dan LED daya menyala):

- Saat sensor menerima intensitas cahaya tinggi (kondisi terang), tegangan keluaran pin AO menurun, menghasilkan nilai ADC yang mendekati angka minimum (mendekati 0).
- Saat sensor ditutup atau intensitas cahaya rendah (kondisi gelap), resistansi LDR meningkat dan tegangan keluaran pin AO naik, menghasilkan nilai ADC yang mendekati angka maksimum (mendekati 4095).
- Perubahan nilai ADC ini terjadi secara linier terhadap variasi iluminasi (*lux*) yang disimulasikan pada modul.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)





```
sketch_2.5.2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...

sketch_2.5.2.ino
1  #include <DHT.h>
2
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     dht.begin();
11     Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15     delay(2500);
16
17     float temp = dht.readTemperature();
18     float hum = dht.readHumidity();
19
20     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21         Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22         return;
23     }
24
25     Serial.print("Suhu: ");
26     Serial.print(temp);
27     Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28     Serial.print(hum);
29     Serial.println(" %");
30 }
```

- **Baris 1 (#include <DHT.h>):** Memasukkan pustaka sensor DHT agar mikrokontroler mengenali perintah-perintah pembacaan sensor.
- **Baris 3 (const byte dhtPin = 13;):** Menentukan pin data yang digunakan, yaitu pin 13 (pada NodeMCU mewakili GPIO 13 / pin D7).
- **Baris 4 (#define DHTTYPE DHT11):** Menentukan jenis sensor yang dibaca adalah tipe DHT11.
- **Baris 6 (DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);):** Membuat objek dht berdasarkan nomor pin dan tipe sensor yang sudah diatur sebelumnya.
- **Baris 8–12 (void setup()):** Fungsi yang berjalan satu kali saat alat dinyalakan:

- `Serial.begin(115200);`: Memulai komunikasi serial ke komputer pada kecepatan 115200 baud.
 - `dht.begin();`: Memulai kerja sensor DHT.
 - `Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");`: Menampilkan teks pembuka di layar Serial Monitor.
- **Baris 14–30 (`void loop()`):** Fungsi yang berulang terus-menerus:
- `delay(2500);`: Memberi jeda waktu selama 2,5 detik sebelum membaca data kembali.
 - `float temp = dht.readTemperature();`: Membaca nilai suhu dari sensor dan menyimpannya ke variabel desimal `temp`.
 - `float hum = dht.readHumidity();`: Membaca nilai kelembapan dari sensor dan menyimpannya ke variabel desimal `hum`.
 - `if (isnan(temp) || isnan(hum))`: Mengecek apakah pembacaan gagal (*is Not a Number*). Jika salah satu gagal, teks "Gagal membaca data dari sensor DHT!" dikirim ke Serial Monitor dan pembacaan dilewati lewat perintah `return;`.
 - `Serial.print(...)`: Jika pembacaan berhasil, data suhu dan kelembapan ditampilkan ke Serial Monitor dengan format seperti: Suhu: [nilai temp] Celcius | Kelembapan: [nilai hum] %.

2.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab:

Nilai batas maksimal berada di angka 1023 karena mikrokontroler menggunakan unit pengubah sinyal analog ke digital (ADC) dengan resolusi **10-bit**.

Sistem digital bekerja menggunakan sistem bilangan biner (basis 2). Dengan lebar data 10-bit, jumlah kombinasi nilai diskret yang dapat dihasilkan adalah:

$$2^{10} = 1024 \text{ tingkat nilai}$$

Karena rentang pencacahan nilai digital dimulai dari indeks terkecil yaitu angka **0**, maka rentang pembacaan nilai tegangan input terbagi menjadi:

$$0 \text{ sampai } (1024 - 1) = 0 \text{ hingga } 1023$$

Nilai **0** merepresentasikan level tegangan minimum (0V), dan nilai **1023** merepresentasikan level tegangan referensi maksimum.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Untuk mengonversi rentang nilai ADC (0–1023) ke rentang persentase (0–100%), rumus matematis yang diterapkan adalah:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100$$

Dalam kode program, perhitungan dan pencetakannya dapat dituliskan sebagai berikut:

```
sketch.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt ▼
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     // Menghitung persentase dari rentang ADC 0-1023
11     float persenCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
12
13     Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
14     Serial.print(persenCahaya);
15     Serial.println(" %");
16
17     delay(1000);
18 }
```

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

Pada modul relay bertipe **Active-Low**, relay akan aktif (terpicu) saat diberi sinyal logika rendah (**LOW** atau 0V), dan nonaktif saat diberi sinyal logika tinggi (**HIGH** atau VCC).

Jika program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`:

- Koil relay **tidak aktif** (terbuka/mati).
- Jika aktuator (lampu ruangan) dipasang pada terminal **Normally Open (NO)**, maka lampu ruangan akan **mati (OFF)** karena sirkuit terputus.
- Sebaliknya, jika aktuator dipasang pada terminal **Normally Closed (NC)**, sirkuit tetap terhubung sehingga lampu akan **menyala (ON)**.

Secara konfigurasi standar instalasi beban listrik rumah tangga, terminal yang umum digunakan adalah **NO**, sehingga perintah **HIGH** menyebabkan lampu **mati (OFF)**.

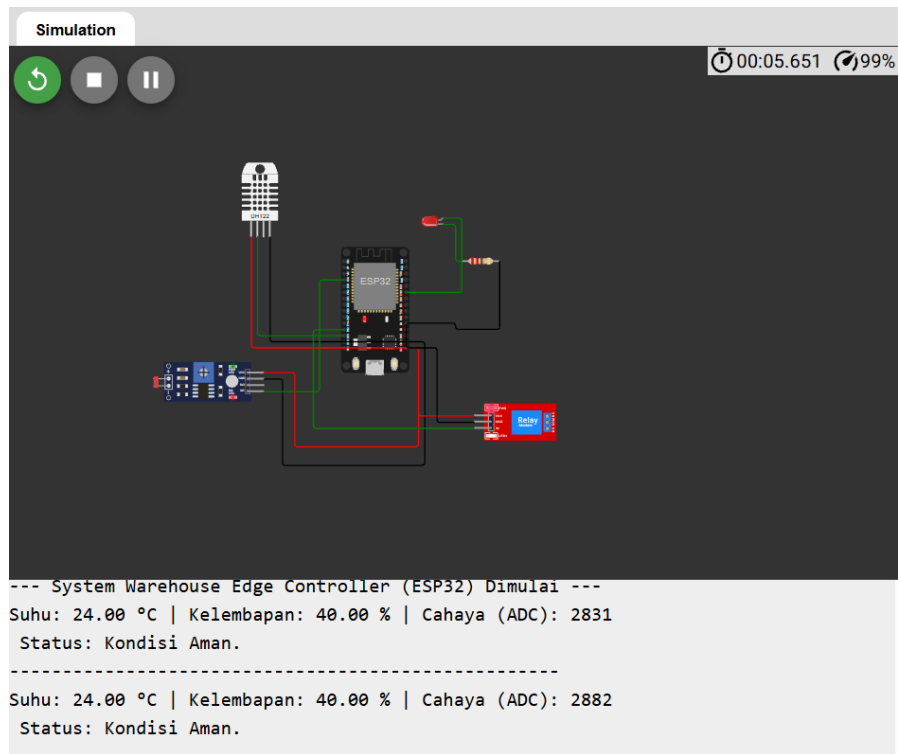
- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab:

Berikut potongan kode logika kondisional if-else untuk menyalakan LED di pin D1 saat nilai sensor LDR berada di bawah ambang batas 200:

```
sketch.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt
1  const int ldrPin = A0;
2  const int ledPin = D1;
3
4  void setup() {
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.begin(115200);
7  }
8
9  void loop() {
10     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12     // Blok kondisional: nyalakan LED HANYA JIKA gelap gulita (nilai ADC < 200)
13     if (ldrValue < 200) {
14         digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED Menyala
15     } else {
16         digitalWrite(ledPin, LOW); // LED Mati
17     }
18
19     delay(100);
20 }
```

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



```
sketch.ino • diagram.json • Library Manager • libraries.txt
1 #include <DHT.h>
2
3 // Pemetaan Pin untuk ESP32
4 const byte ldrPin = 36; // Pin VP (GPIO 36) untuk Analog LDR
5 const byte dhtPin = 13; // Pin 13 (GPIO 13) untuk Data DHT
6 const byte relayPin = 12; // Pin 12 (GPIO 12) untuk Signal Relay
7 const byte ledPin = 19; // Pin 19 (GPIO 19) untuk LED Indikator
8
9 #define DHTTYPE DHT22
10 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(115200);
14   dht.begin();
15
16   // Konfigurasi pin aktuator sebagai OUTPUT
17   pinMode(relayPin, OUTPUT);
18   pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20   // Keamanan: Pastikan relay dan LED mati di awal pembacaan
21   digitalWrite(relayPin, LOW);
22   digitalWrite(ledPin, LOW);
23
24   Serial.println("--- System Warehouse Edge Controller (ESP32) Dimulai ---");
25 }
26
27 void loop() {
28   // Jeda pembacaan sensor DHT (2 detik)
29   delay(2000);
30
31   // 1. Membaca data dari multi-sensor
32   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
33   float temp = dht.readTemperature();
34   float hum = dht.readHumidity();
```

```

32 float temp = dht.readTemperature();
33 float hum = dht.readHumidity();
34
35
36 // 2. Proteksi Error Handling jika pembacaan DHT gagal
37 if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
38     Serial.println("Error: Gagal membaca data dari sensor DHT!");
39     return;
40 }
41
42 // 3. Menampilkan data telemetri ke Serial Monitor
43 Serial.print("Suhu: ");
44 Serial.print(temp);
45 Serial.print(" °C | Kelembapan: ");
46 Serial.print(hum);
47 Serial.print(" % | Cahaya (ADC): ");
48 Serial.println(ldrValue);
49
50 // 4. Rule Engine (Kondisi OR: Suhu > 34°C ATAU LDR < 300)
51 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
52     digitalWrite(relayPin, HIGH); // Aktifkan Relay
53     digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED Indikator
54     Serial.println(" Status: PERINGATAN! Kondisi Buruk Terdeteksi. Aktuator Aktif!");
55 } else {
56     digitalWrite(relayPin, LOW); // Matikan Relay
57     digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED Indikator
58     Serial.println(" Status: Kondisi Aman.");
59 }
60
61 Serial.println("-----");
62 }

```

inisialisasi Pin dan Komponen (Baris 1–25)

- Kode menetapkan pin yang digunakan pada ESP32: pin analog 36 (VP) untuk LDR, pin 13 untuk data DHT22, pin 12 untuk pemicu relay, dan pin 19 untuk LED indikator.
- Di `setup()`, komunikasi serial diatur ke kecepatan 115200 baud dan sensor DHT mulai diaktifkan (`dht.begin()`).
- Pin relay dan LED diatur sebagai OUTPUT lalu diberi nilai LOW di awal sebagai pengaman agar aktuator tidak langsung menyala saat pertama kali alat dihidupkan.

Pembacaan Multi-Sensor (Baris 27–39)

- Program memberi jeda waktu 2 detik (`delay(2000)`) agar sensor DHT22 punya waktu yang cukup untuk memperbarui pembacaan.
- Mikrokontroler membaca tiga nilai sekaligus dalam satu putaran:
 - `ldrValue`: Tegangan analog intensitas cahaya dari pin 36.
 - `temp`: Suhu udara (°C) dari sensor DHT22.
 - `hum`: Kelembapan relatif udara (%) dari sensor DHT22.
- Terdapat proteksi error `isnan(...)` (*is Not a Number*). Jika kabel DHT bermasalah atau gagal dibaca, program mencetak peringatan error dan langsung menghentikan putaran loop saat itu (`return;`).

Telemetry Data (Baris 41–48)

- Nilai suhu, kelembapan, dan nilai ADC cahaya dicetak secara berkala ke Serial Monitor untuk memantau kondisi lingkungan secara *real-time*.

Aturan Logika / Rule Engine (Baris 50–59)

- Menggunakan operator logika OR (`||`) dengan kondisi:
 - Suhu melebihi 34°C (`temp > 34.0`)
 - **ATAU**
 - Nilai cahaya LDR kurang dari 300 (`ldrValue < 300`)
- Jika **salah satu atau kedua** kondisi buruk tersebut terjadi:
 - Relay dan LED dinyalakan bersamaan (HIGH).
 - Serial Monitor menampilkan status peringatan bahwa aktuator aktif.
- Jika **kedua kondisi aman** (`suhu ≤ 34°C` dan `nilai LDR ≥ 300`):
 - Relay dan LED dimatikan (LOW).
 - Serial Monitor menampilkan pesan bahwa kondisi aman.

